

ID interesting case conference

Natchaya Kunanithaworn, MD.

2nd year pediatric infectious fellow
Division of Infectious Disease, Department of Pediatrics
Faculty of Medicine, Chiang Mai University
22nd August 2024



Identification data

- ผู้ป่วยเด็กชายชาวไทใหญ่ อายุ 6 ปี
- ภูมิลำเนา: อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- Admission date: 13 สิงหาคม 2567
- Source of data: ผู้ปกครองและใบส่งตัวจากรพ.นครพิงค์
- Reliability: ความน่าเชื่อถือมาก

Chief complaint

- ถ่ายเป็นเลือดสด 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล

Present illness

5 days PTA
(9/8/67)

มีไข้ตัวร้อน ไม่ได้วัดไข้ที่บ้าน ไม่มี
ไอน้ำมูก มีกลิ่นใส่อาเจียนเป็นน้ำ
1 ครั้ง ไม่ถ่ายเหลว ไม่ซึม กินได้
เล่นได้ปกติ ไม่มีผื่นตามตัว ไป
ตรวจที่อนามัย ได้ยารักษาตาม
อาการเป็นยาลดไข้ไม่ทราบชนิด
ยาแก้อาเจียน มารดาให้กินยาลด
ไข้ทุก 5-6 ชั่วโมง วันละไม่เกิน 4
ครั้ง หลังกินยาไปอาการไม่ดีขึ้น

3 days PTA
(11/8/67)

ยังมีไข้สูงอยู่ ร่วมกับมีอาการ
อาเจียนมากขึ้น และถ่ายเหลวเป็น
น้ำปนกาก ไม่มีมูกเลือด ทานได้
น้อยลง บ่นปวดท้องเล็กน้อย บิดา
เข้าใจว่าปวดอุจจาระเลยไม่ได้พามา
โรงพยาบาล แต่ยังพอกินอาหารได้

2 hrs PTA
(13/8/67)
04.00

บิดาปลุกตื่นมากินข้าวเช้า หลังกิน
ได้ 2 คำ มีถ่ายเป็นสีแดงเข้มเหมือน
ลิ่มเลือด ปนสีแดงสดปริมาณมาก
ไม่มีอาเจียนเป็นเลือด อ่อนเพลีย
มากขึ้นจึงพาไปโรงพยาบาล

แรกรับที่รพ.นครพิงค์



Physical examinations โรงพยาบาลนครพิงค์

- **V/S:** BT 37.9 c , HR 139 bpm , BP 92/60 mmHg (P50) , RR 30/min , SpO2 100% RA
- **GA:** Looked fatigue
- **HEENT:** sunken eyeballs, dry lips, marked pale conjunctivae, no icteric sclera
- **Heart:** regular rhythm, normal S1S2, no murmurs, pulse 1+
- **Lungs:** no retraction, clear and equal breath sound both lung
- **Abdomen:** no abdominal distension, soft, no abdominal tenderness, liver just palpated, spleen cannot be palpated
- **Neuro:** E4V5M6
- **Extremities:** CRT 3 sec, cold extremities
- **PR:** melena and maroon stool

Impression: Hypovolemic shock from GI hemorrhage with sepsis

Management ที่รพ.นครพิงค์

- NSS 20 ml/kg IV load in 10-15 mins
- Empiric antibiotics with ceftriaxone 75 MKDay IV stat
- O2 cannula
- NPO
- Omeprazole (1 MKDose) 16 mg IV stat
- NG lavage → Clear
- Retained foley's catheter
- G/M blood component

Problem lists and differential diagnosis

A 6-year-old boy presented with

- GI bleeding with hypovolemic shock
- Acute fever (Fever day 4)

Investigations

โรงพยาบาลนครพิงค์

CBC	13/8/67 (Fever day 5)
Hb (g/dL)	6.7
Hct (%)	20
WBC (cells/cu.mm)	5000
Neu (%)	60.3
Eo (%)	0.1
Ba (%)	0
Lym (%)	34.6
Mo (%)	5
Platelet (cells/cu.mm)	62,000
MCV	80.4

Investigations รพ.นครพิงค์

Coagulogram	13/8/67
PT (9.9-12.3) (sec)	14.7
INR (>5.0)	1.28
PTT (26.8-36.4)(sec)	47.3

Investigations รพ.นครพิงค์

Blood chemistry	13/8/67
BUN (mg/dL)	41.9
Cr (mg/dL)	0.58
Na (mmol/L)	127
K (mmol/L)	4.5
Cl (mmol/L)	103
CO2 (mmol/L)	11

Investigations รพ.นครพิงค์

LFT	13/8/67
Total protein (g/dL)	4.4
Albumin (g/dL)	2.7
Globulin (g/dL)	1.7
AST (U/L)	561
ALT (U/L)	193
TB (mg/dL)	0.27
DB (mg/dL)	0.14

Investigations รพ.นครพิงค์

13/8/67	
Lactate (mmol/L)	10.1

Investigations รพ.นครพิงค์

Dengue	13/8/67 (Fever day 5)
Dengue NS1Ag	Positive
Dengue IgM	Weakly positive
Dengue IgG	Positive

Interpretation: Secondary dengue infection

Investigations รพ.นครพิงค์

Blood gas	13/8/67
pH	7.07
pO ₂	15
pCO ₂	40
HCO ₃	11.7
BE	-17

Impression at CMU

- Severe dengue infection with massive GI bleeding with hemorrhagic shock

Management โรงพยาบาลนครพิงค์

- O2 cannula 2 LPM
- 5%DNSS 1000 ml IV rate 110 ml/hr (7 ml/kg/hr)
- Retained foley's catheter
- LPRC 160 ml iv drip in 1 hr (10 ml/kg)
- SDP 1 unit IV drip in 1 hr
- Transamine 160 mg IV stat
- Vitamin K 10 mg IV x 1 dose

Past history

- ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่แม่อาวย ย้ายมาอาศัยอยู่บ้านพักที่ข้างม่อยกับบิดาและมารดามา 1 ปี
ปฏิเสธคนในชุมชนเป็นไข้เลือดออก
- ไปโรงเรียน เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 ไม่มีคนที่โรงเรียนป่วย
- ปฏิเสธประวัติเข้าป่าลุยน้ำ
- ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน
- ไม่เคยเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

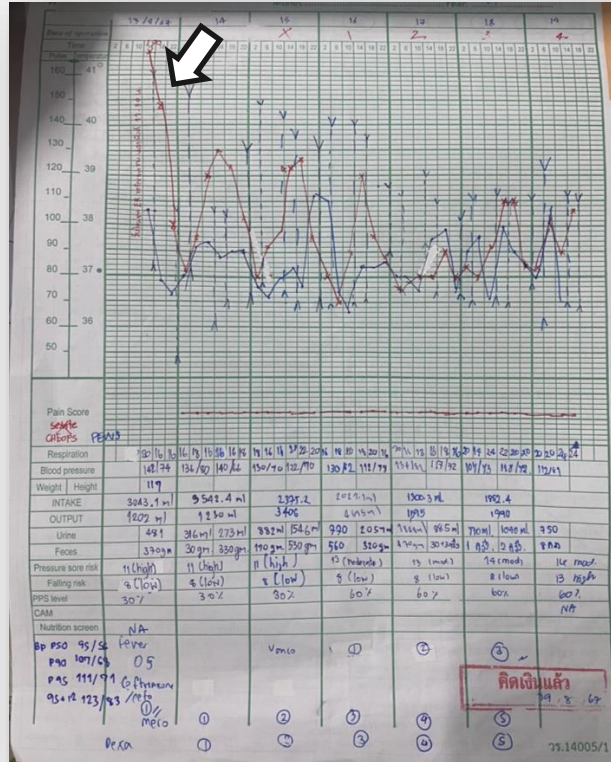
Physical examinations แรกรับที่ CMU

- **V/S:** BT 39.3 c , HR 135-145 bpm , BP 120/60 mmHg , RR 20/min ,
SpO2 100% (O2 cannula 2 LPM)
- **GA:** drowsiness
- **HEENT:** sunken eyeballs, dry lips, marked pale conjunctiva, no icteric sclera,
no palpable lymph, no parotid gland enlargement
- **Heart:** tachycardia, normal S1S2, no murmurs, pulse 1+
- **Lungs:** no retraction, clear and equal breath sound both lung

Physical examinations แรกรับที่ CMU

- **Abdomen:** no abdominal distension , no superficial vein dilate , no caput medusa , soft , **tenderness of palpation at epigastrium and RUQ** , no guarding , liver 2 FBRCM, **liver span 8 cm** , spleen not be palpated
- **Neuro:** E4V5M6, awake and aware, pupils 2 mm RTLBE
- **Extremities:** CRT 3 sec , cold extremities
- **PR:** not performed due to clinical unstable

Vital signs chart แรกรับ



Impression

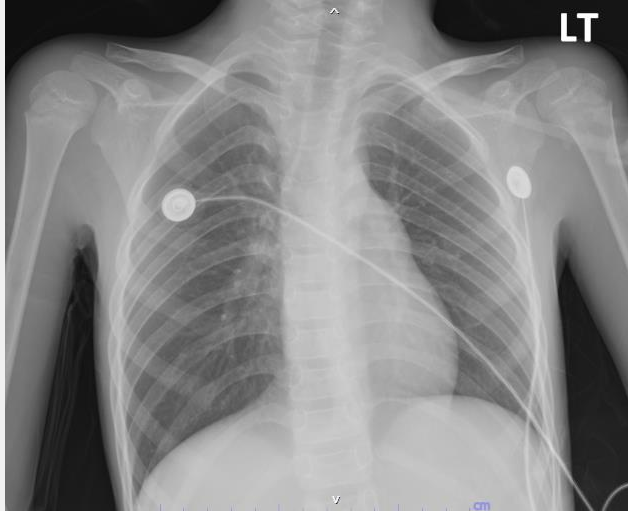
- Severe dengue infection with massive GI bleeding with complications
- DDx.
 - Co-infection e.g. bacterial infection
 - Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH)
 - Cytokine storm

Initial management at PICU

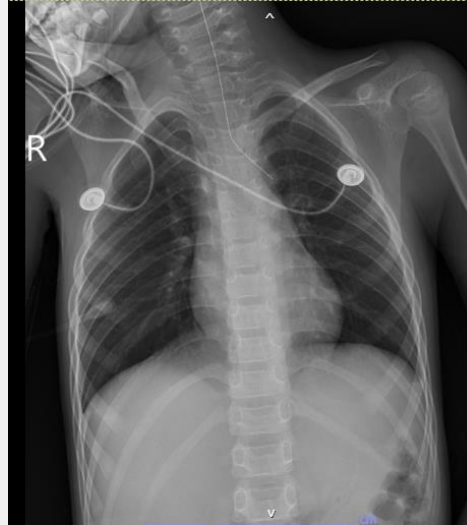
- **Respiratory support**
 - On ETT with ventilator support due to develop clinical respiratory failure
- **CVS:** no inotrope
- **GI:** NPO due to active GI bleeding
- **Hemato:**
 - Activate massive transfusion protocol (MTP)
 - Vitamin K IV
 - Transamine IV q 6 hr
- **ID:**
 - **Antibiotics:** Switch from ceftriaxone IV to cefotaxime IV (septic dose) →
↓ liver toxicities
- **Complications**
 - Consult hematologist for R/O dengue associated HLH, cytokine storm

Initial investigations

CXR at NKP (13/8/67)
07.00



CXR at CMU (13/8/67)
11.00



CXR at CMU (13/8/67) 14.50
(After intubation)



CBC	13/8/67 (NKP)	13/8/67 14.00 (CMU)
Hb (g/dL)	6.7	5.8
Hct (%)	20	16.1
WBC (cells/cu.mm)	5000	5010
Neu (%)	60.3	59.1
Eo (%)	0.1	0
Ba (%)	0	0.2
Lym (%)	34.6	33.1
Mo (%)	5	7.6
Platelet (cells/cu.mm)	62,000	65,000
ANC	3,000	2,960

LFT	13/8/67 (NKP)	13/8/67 14.00 (CMU)
Total protein (g/dL)	4.4	4.0
Albumin (g/dL)	2.7	2.7
Globulin (g/dL)	1.7	1.4
AST (U/L)	561	496
ALT (U/L)	193	182
TB (mg/dL)	0.27	0.15
DB (mg/dL)	0.14	0.10
LDH	-	627

Dengue	13/8/67 (NKP)	13/8/67 (CMU)
Dengue NS1 Ag	Positive	Negative
Dengue IgM	Weakly positive	Positive
Dengue IgG	Positive	Positive

	13/8/67 (NKP)	13/8/67 (CMU)
Lactate (mmol/L)	10.1	3.2

	13/8/67 (CMU)
Ferritin	6,904

Blood chemistry	13/8/67 NKP	13/8/67 CMU	13/8/67 21.30
BUN (mg/dL)	41.9	24	20
Cr (mg/dL)	0.58	0.35	0.42
Na (mmol/L)	127	129	134
K (mmol/L)	4.5	4.3	4.1
Cl (mmol/L)	103	106	108
CO2 (mmol/L)	11	12	17
Ca ²⁺ (mg/dL) (Corrected Ca ²⁺)	7.7 (8.74)	7.5 (8.54)	7.5 (8.54)
P (mg/dL)	5.5	2.4	2.4
Mg (meq/dL)	2.1	1.4	1.79

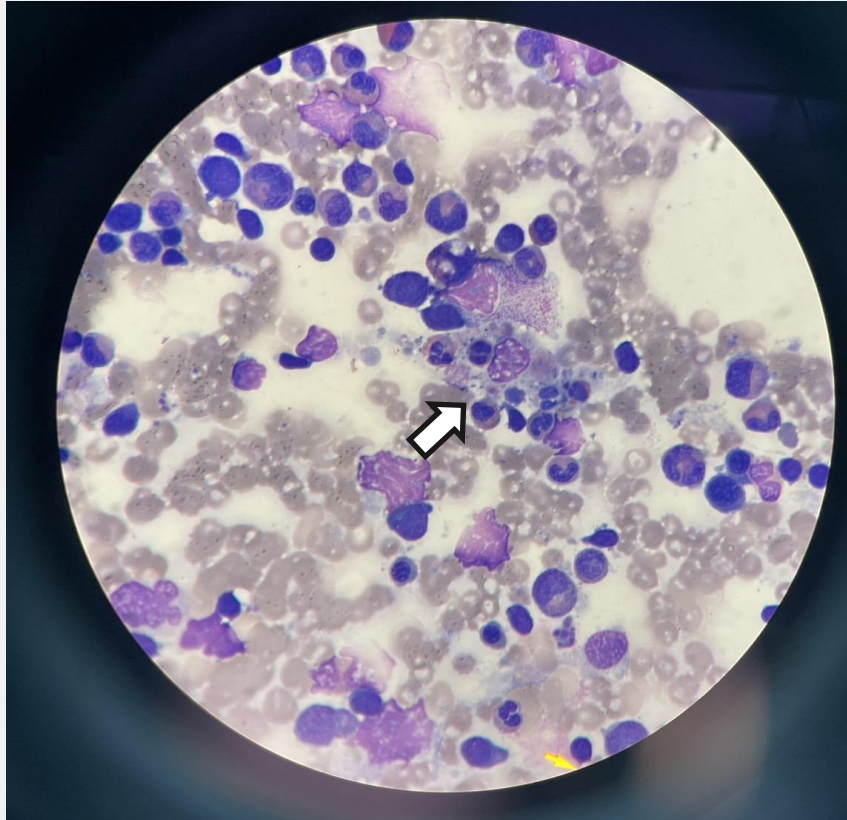
Urinalysis

Blood chemistry	13/8/67 NKP	13/8/67 CMU
RBC	0-1	None
WBC	0-1	0-1
pH	5.5	5.5
Urine spec	1.020	1.019
Albumin	Negative	Negative
Sugar	Negative	Negative
Epithelium	None	none

Criteria HLH 2004

Criteria	
Fever ≥ 38.3 c	✓
Splenomegaly	
Cytopenia (≥ 2 of 3 lineages)	✓
- Hb < 9 g/dL	
- Platelet $< 100,000/\mu\text{L}$	
- Neutrophils $< 1000 /\mu\text{L}$	
Hypertriglyceridemia ≥ 265 mg/dL and/or Hypofibrinogenemia ≤ 1.5 g/L	✓
Hemophagocytosis in BM or spleen or LN	
Low or absent NK-cell activity	
Ferritin ≥ 500 mg/L	✓
Soluble CD25 ≥ 2400 U/ml	

Bone marrow aspiration



BMA findings:

- Normal cellularity
- Normal erythroid and myeloid
- Blast < 5%
- **Present evidence of hemophagocytic activity**
- M:E 3:1

Impression: Infection-associated hemophagocytic syndrome (IAHS)

Hemato plan:

- Start IVIG, dexamethasone
- Keep fibrinogen > 150 mg/dL
- W/U ROTEM

Criteria HLH 2004

Criteria	
Fever ≥ 38.3 c	✓
Splenomegaly	
Cytopenia (≥ 2 of 3 lineages) - Hb < 9 g/dL - Platelet $< 100,000/\mu\text{L}$ - Neutrophils $< 1000 /\mu\text{L}$	✓
Hypertriglyceridemia ≥ 265 mg/dL and/or Hypofibrinogenemia ≤ 1.5 g/L	✓
Hemophagocytosis in BM or spleen or LN	✓
Low or absent NK-cell activity	
Ferritin ≥ 500 mg/L	✓
Soluble CD25 ≥ 2400 U/ml	

Dx. Dengue-associated HLH (Criteria 5/8)

Dengue-associated HLH

- Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) is a rare but potentially fatal complication of dengue infection.
- **Clue for diagnosis:**
 - Clinical: persistent fever, hepatosplenomegaly +/- lymphadenopathy, prolonged or severe shock
 - Laboratory: bicytopenia or pancytopenia
- **Diagnosis** by HLH criteria 2004

Treatment:

- **Supportive:** monitor vital signs, hemodynamic, fluid balance, nutrition, blood transfusion, prevent bacterial co-infection, multidisciplinary team (ID, critical care, hematologist)
- **Immunosuppressive agents:**
 - **Methylprednisolone 30 mg/kg/day** (max 1 gm/day) for 3-5 days or **Dexamethasone 10 mg/m² /day** IV according to HLH 2004
 - **IVIg 1 g/kg/day** for 1-2 days +/- **Etoposide 150 mg/m² IV** (↑ survival rate)

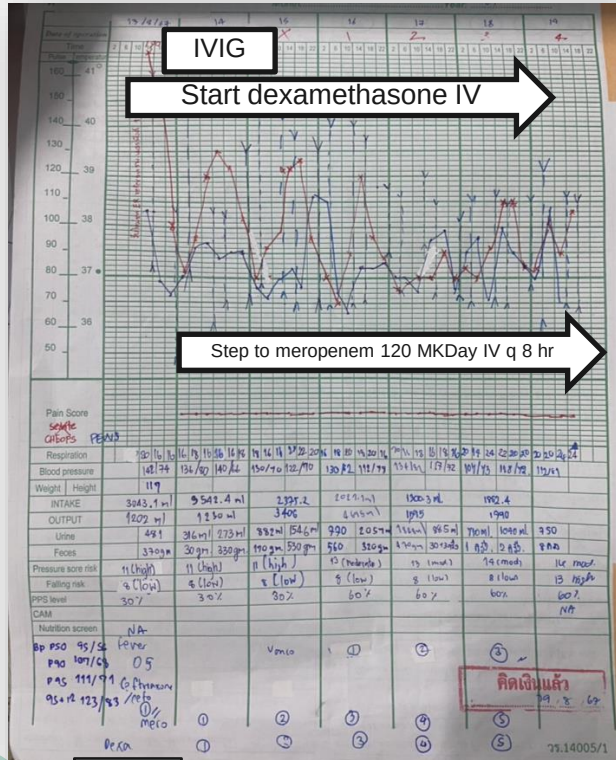


Management in this patient

#1 Dengue-associated HLH

- Dexamethasone (10 mg/m²/day) 3.5 mg IV q 12 hr (Day 1 after diagnosed HLH)
- IVIG 0.5 g/kg/day IV for 1 day (Day 2 after diagnosed HLH)
- Monitor vital signs:
 - Retained A-line at DPA, C-line at Lt FV
 - Monitor NIRs
- Fluid balance: 5%albumin (10 ml/kg) IV drip in 1 hr

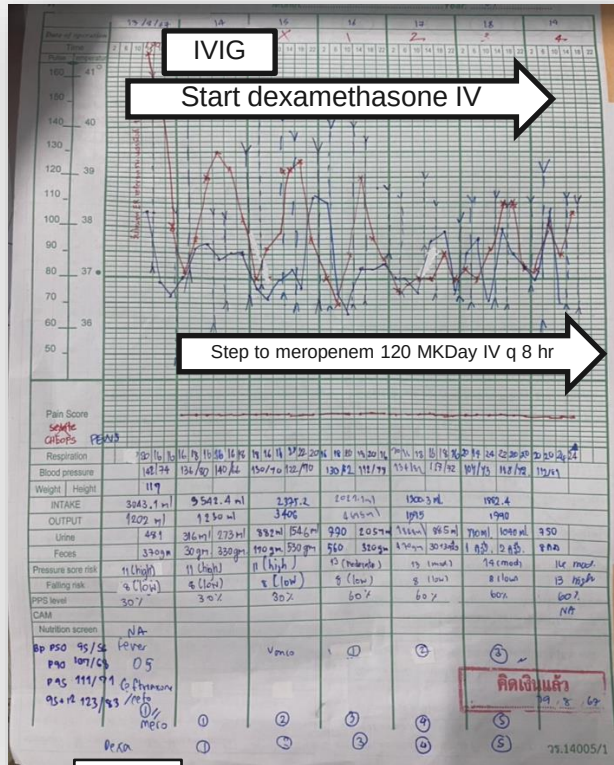
Vital signs chart



Fever
day 5

CBC	13/8/67 (NKP)	13/8/67 14.00	13/8/67 20.00
Hb (g/dL)	6.7	5.8	5.2
Hct (%)	20	16.1	14.6
WBC (cells/cu.mm)	5000	5010	4140
Neu (%)	60.3	59.1	63
Eo (%)	0.1	0	0
Ba (%)	0	0.2	0
Lym (%)	34.6	33.1	29.4
Mo (%)	5	7.6	-
Platelet (cells/cu.mm)	62,000	65,000	78,000
ANC	3,000	2,960	2,610

Investigations at CMU



	13/8/67 14.00	13/8/67 20.00	14/8/67 06.00
Fibrinogen	96.2	122.7	103.7
D-dimer	-	140	122

Progression

- **V/S:** BP 85/39 mmHg (MAP 53), HR 110-120 bpm
- **Cytokine storm ?**

Cytokine storm in dengue infection

- ↑ Interleukin (IL): IL-2, **IL-6**, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18
- ↑ Interferon-γ (IFN-γ), soluble interleukin-2 receptor (sIL-2R), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), chemokine ligand-5 (CCL5 / RANTES)
- Growth factor (GF): Hepatocyte GF (HGF), G-CSF, epidermal GF (EGF), vascular-cell adhesion molecule 1 (SVCAM-1) and **serum ferritin**
- High levels of cytokines are associated with the severity of dengue.
- **Haemodynamics in cytokine storm:**
 - Vasodilatation
 - Hyperdynamic state (during febrile phase)
 - Shock from cytokine storm → potent inflammatory cytokines
 - High grade fever, low diastolic blood pressure, tachycardia, wide pulse pressure, sign of plasma leakage (pleural effusion, pulmonary edema)
 - +/- Evidence of hemophagocytic activity in bone marrow

Management for cytokine storm

- Adequate antibiotics therapy (difficult to distinguish from bacterial co-infection)
- Monitor echocardiogram, ultrasonic cardiac output monitoring (USCOM)

Inotropic agents:

- **Noradrenaline** 0.05 – 0.3 mcg/kg/min IV
- **Adrenaline** 0.05 – 0.3 mcg/kg/min IV
- **Terlipressin** 2-20 mcg/kg/hr IV
- **Methylene blue** 0.15-0.25 mg/kg/hr IV (no longer than 24 hours)

If not respond

- **IVIG** 1-2 g/kg divided in 1-2 days or 400 mg/kg/dose IV for 3 days and/or
- **Methylprednisolone** 10-30 mg/kg/day IV for 1-3 days or 10 mg/kg/dose (max 1 gm) IV drip in 20 min * 1 dose and/or
- **Extracorporeal blood purification** (hemoperfusion/ adsorptive therapy)

Investigations

	13/8/67	14/8/67
IL-6 (pg/ml) (0-7)	15.2	5.6
Serum ferritin	6,904	3,594

Management in this patient

- **U/S bedside:** ascites seen, minimal Rt. Pleural effusion, hyperdynamic heart
- **V/S:** BP 85/39 mmHg (MAP 53)
- **Inotropic agents:**
 - Add levophed titrate max 0.2 mcg/kg/min IV
 - Terlipressin titrate max 2.5 mcg/kg/hr IV
 - Step up to meropenem 120 MKDay IV q 8 hr



Progression

- **V/S under 2 inotropic agents:**
 - BP 144/67 mmHg (MAP 91), HR 89 bpm, RR 16/min, SpO2 100%



Progression

#3 Massive GI bleeding with hemorrhagic shock



CBC	13/8/67 (NKP)	13/8/67 14.00	13/8/67 20.00	14/8/67	14/8/67 12.00	14/8/67 14.00
Hb (g/dL)	6.7	5.8	5.2	10.3		5.3
Hct (%)	20	16.1	14.6	30.1	20	14.9
WBC (cells/cu.mm)	5000	5010	4140	8840		10590
Neu (%)	60.3	59.1	63	58.8		38
Eo (%)	0.1	0	0	0.9		0
Ba (%)	0	0.2	0	0		0
Lym (%)	34.6	33.1	29.4	22.8		37
Mo (%)	5	7.6	-	9.6		12
Platelet (cells/cu.mm)	62,000	65,000	78,000	61,000		55,000
ANC	3,000	2,960	2,610	5,200		4,024

Coagulogram

Coagulogram	13/8/67	13/8/67 14.00	14/8/67 06.00	14/8/67 20.00	15/8/67 06.00
PT (9.9-12.3) (sec)	14.7	13.5	10.6	9.1	11.5
INR (>5.0)	1.28	1.26	0.99	0.85	1.07
PTT (26.8-36.4)(sec)	47.30	50.30	45.90	41.50	36.7

Dengue with bleeding

- **Mechanism:**
 - Endothelium dysfunction
 - Thrombocytopenia
 - Platelet dysfunction
 - Coagulopathy (patient with hepatitis)
- **Site of bleeding:**
 - mucocutaneous, bleeding per gum, heavy menstrual bleeding, severe bleeding (GI or neurological system)
- **Evaluation for high risk bleeding:**
 - Prolonged shock
 - Shock with multiorgan failure: liver failure, renal failure, metabolic acidosis
 - History of drugs: NSAIDs, antiplatelets, anticoagulants
 - Underlying disease: peptic ulcer, hemophilia
 - Co-infection

Management for dengue with GI bleeding

Major bleeding

- **PRC** 5-10 ml/kg (max 2 unit/kg) or fresh whole blood 10-20 ml/kg (max 2 unit/dose) within 15-30 min
- **Platelet concentration** 0.1-0.2 unit/kg (max 6 unit of PC, 4 unit of LD-PC) within 1 hr
- **FFP**
 - Dose 10-20 ml/kg (max 4 unit/dose) within 15 -30 min if vital signs unstable
 - If coagulopathy from liver failure or DIC → FFP 40-50 ml/kg
- **Cryoprecipitate** 0.1-0.2 unit/kg (max 10 unit/dose) if fibrinogen < 150 mg/dL

Management for dengue with GI bleeding

Major bleeding

- **Massive blood transfusion protocol (MTP)** → PRC: Platelets: Plasma = **1:1:1** or **2:1:1**
 - ↳ **Tranexamic acid** if heavy menstrual bleeding, GI bleeding, or not respond to MTP
 - ↳ Consider **recombinant activated factor VII (NovoSeven®)** → if not respond to MTP + tranexamic acid or life-threatening bleeding
- Normalized serum calcium, acidosis, temperature
- Proton pump inhibitor (PPI)

ชนิดและการบริหารยาเพื่อรักษาภาวะเลือดออก

ชนิดของยา	ขนาดและการบริหารยา
Progesterone (Primalut-N)	2.5-10 มก./วัน ต่อเนื่องจนกว่าประจำเดือนจะหยุดและผู้ป่วยเข้าสู่ระยะฟืนตัว
Tranexamic acid ชนิดกลั้วปาก	Tranexamic acid 500 มก. ละลายน้ำ 10 มล. อมในปากค้างไว้ 2-3 นาที วันละ 4 ครั้ง สำหรับภาวะเลือดออกตามไรฟัน
Tranexamic acid ชนิดรับประทาน	Tranexamic acid ขนาด 25 มก./กก./ครั้ง (สูงสุด 1,500 มก.) กินวันละ 3-4 ครั้ง สำหรับภาวะเลือดออกจากเยื่อผิวหนัง
Tranexamic acid ชนิดฉีดทางหลอดเลือด	10 มก./กก./ครั้ง หยอดทางหลอดเลือดดำ ทุก 6-8 ชม. (ขนาดสูงสุด ไม่เกิน 1,000 มก./ครั้ง) สำหรับภาวะเลือดออกชนิดรุนแรง หรือหยุดต่อเนื่องทางหลอดเลือดดำ 2-10 มก./กก./ชม. กรณี massive blood transfusion ควรระวังการให้ยา tranexamic acid ในผู้ป่วยที่มีภาวะปัสสาวะเป็นเลือด (hematuria) หรือมีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
Pantoprazole หรือ omeprazole	loading 1 มก./กก./ครั้ง (ขนาดสูงสุด 80 มก./ครั้ง) หลังจากนั้นให้หยุดทางหลอดเลือดดำต่อเนื่อง 0.1 มก./กก./ชม. (ขนาดสูงสุด 8 มก./ชม.) หรือ omeprazole 0.5-1.5 มก./กก./ครั้ง (ขนาดสูงสุด 40 มก./ครั้ง) ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ทุก 12 ชั่วโมง
Recombinant factor VIIa	90-120 มก./กก. หากเลือดออกไม่ลดลง สามารถให้ซ้ำ ทุก 30-60 นาที ต่ออีก ไม่เกิน 2 ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อวัน) หากเลือดออกลดลง สามารถให้ซ้ำได้อีก 1 ครั้งที่ 1-4 ชั่วโมง หมายเหตุ โดยพิจารณาให้เมื่อรักษาภาวะ massive bleeding ด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล หากเลือดออกในตำแหน่งที่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธี local หรือเลือดออกจากหลอดเลือดแดง ควรพิจารณาการรักษาวิธีอื่นร่วมด้วย

For local bleeding

For severe bleeding

Goal for severe dengue infection

- Normal vital signs and urine output $> 1 \text{ ml/kg/hr}$
- Hematocrit $> 10 \text{ gm/dL}$
- Platelet $> 50,000 \text{ cells/mm}^3$, if life-threatening bleeding $\rightarrow$ keep platelet $> 100,000 \text{ cells/mm}^3$
- Fibrinogen $> 150 \text{ mg/dL}$

ใช้เลือดออกร่วมกับมีภาวะเลือดออก

ภาวะเลือดออกชนิดไม่รุนแรง

- การกดเฉพาะที่
- ยาгинเพื่อควบคุมเลือดออก เช่น tranexamic acid, ยาคุมกำเนิด (ตารางที่ 1)
- พิจารณาให้ PC 0.1-0.2 ยูนิต/กก. ในกรณีที่มีระดับเกล็ดเลือดต่ำกว่า 10,000/ลบ.มม. ร่วมกับมีภาวะเลือดออกไม่รุนแรง หากรักษาด้วยการกดเฉพาะที่และการใช้ยาเพื่อควบคุมเลือดออกแล้วไม่ได้ผล

ภาวะเลือดออกชนิดรุนแรง

- PRC 5-10 มล./กก. หรือ fresh whole blood 10-20 มล./กก.
- PC 0.1-0.2 ยูนิต/กก.
- FFP 10-20 มล./กก. ในผู้ป่วยที่มีภาวะตัววูบหรือ DIC
- Tranexamic acid IV ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกจากเยื่อ (ตารางที่ 1)

ภาวะเสียเลือดที่ต้องเติมเลือดปริมาณมาก

- Massive blood transfusion protocol: PRC:FFP:PC = 1:1:1
- Tranexamic acid IV (ตารางที่ 1)
- Recombinant activated factor VII เมื่อรักษาภาวะ massive bleeding ด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล ภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์สาขาโลหิตวิทยา

รักษาระดับแคลเซียมในเลือด ความเป็นกรดค้างในเลือดและอุณหภูมิกายให้ปกติ
ให้ยา proton pump inhibitor ในผู้ป่วยที่มีหลักฐานแสดงภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร

Management in this patient

13/8/67 20.00



V/S: BP 99/42 mmHg (MAP 57), HR 99 bpm

Management:

- **Activate massive blood transfusion protocol (MTP) * II → 2:1:1, 1:1:1**
- Cryoprecipitate *2 unit
- Transamine (10 MKDose) IV q 6 hr
- **Recombinant factorVII (Novoseven)**
 - (62.5 mcg/kg/dose) 1 mg IV bolus (Dose 1)
- Omeprazole 16 mg IV q 12 hr → switch to pantoprazole 1 MKDose IV load then 0.1 mg/kg/hr
- Correct calcium
- Control temperature: infulgan 10 MKDose IV q 12 hr

Progression

CBC	13/8/67 (NKP)	13/8/67 14.00	13/8/67 20.00	14/8/67	14/8/67 12.00	14/8/67 14.00	15/8/67	15/8/67 10.00	15/8/67 13.00
Hb (g/dL)	6.7	5.8	5.2	10.3		5.3	10.9		
Hct (%)	20	16.1	14.6	30.1	20	14.9	31.6	24.5	22.7
WBC (cells/cu.mm)	5000	5010	4140	8840		10590	9220		
			Novoseven dose 1			Novoseven dose 2			
Neu (%)	60.3	59.1	63	58.8		38	65.2		
Eo (%)	0.1	0	0	0.9		0	0		
Ba (%)	0	0.2	0	0		0	0		
Lym (%)	34.6	33.1	29.4	22.8		37	11.3		
Mo (%)	5	7.6	-	9.6		12	16.5		
Platelet (cells/cu.mm)	62,000	65,000	78,000	61,000		55,000	87,000		
ANC	3,000	2,960	2,610	5,200		4,024			

Hct drop
Mx: Set EGD
emergency

Massive transfusion protocol * II

Massive transfusion
protocol * I
(22.00)

EGD findings (15/8/67)

HN : 4948531 Ward :-
RIGHT TO TREATMENT :
OPERATION TIME : -
ENDOSCOPE : Fujinon EGD
ANESTHESIST : N/A

PLACE : Scope 1
ENDOSCOPE USED : Fujinon EGD SN 00000002 [Scope Test03]
ANESTHESIA : IV sedation ET intubation
MEDICATION : N/A
PRE-DIAGNOSTIC : UGIH
GASTRIC CONTENT : Blood
FINDINGS:
Oropharynx : Normal
Esophagus : normal, no EV
EG Junction : Normal
Cardia : Normal
Fundus : Normal
Body : Normal
Incisura : Normal
Antrum : Normal
Pylorus : Normal
Duodenal Bulb : Friability with contact bleeding, no ulcer
2nd part Duo. : Friability with contact bleeding, no ulcer

POST-DIAGNOSTIC (ICD-10) :
K298 Duodenitis
PROCEDURE (ICD-9) :
N/A
RAPID UREASE TEST : Not done
SPECIMEN : N/A
COMPLICATION : No immediate complication
PLAN : N/A

[1] [2]
[3] [4]
[5] [6]
[7] [8]

- Findings

- Duodenal bulb: Friability with contact bleeding, no ulcer
- 2nd part duodenum: Friability with contact bleeding, no ulcer

- Impression: Duodenitis

Management:

- Add sulcralfate (1g/5ml) 2.5 ml po q 6 hr

CBC	13/8/67 (NKP)	13/8/67 14.00	13/8/67 20.00	14/8/67	14/8/67 12.00	14/8/67 14.00	15/8/67	15/8/67 10.00	15/8/67 13.00	15/8/67 18.00	15/8/67 22.00
Hb (g/dL)	6.7	5.8	5.2	10.3		5.3	10.9			4.3	
Hct (%)	20	16.1	14.6	30.1	20	14.9	31.6	24.5	22.7	12.1	26
WBC (cells/cu.mm)	5000	5010	4140	8840		10590	9220			9930	
			Novoseven dose 1			Novoseven dose 2					
Neu (%)	60.3	59.1	63	58.8		38	65.2			67.1	
Eo (%)	0.1	0	0	0.9		0	0			0	
Ba (%)	0	0.2	0	0		0	0			0	
Lym (%)	34.6	33.1	29.4	22.8		37	11.3			21.7	
Mo (%)	5	7.6	-	9.6		12	16.5			11.2	
Platelet (cells/cu.mm)	62,000	65,000	78,000	61,000		55,000	87,000			224,000	
ANC	3,000	2,960	2,610	5,200		4,024					

Massive transfusion protocol * II

Massive transfusion
protocol * I
(22.00)

Post-EGD

ถ่ายอุจจาระเริ่มเป็นสีเขียวมากขึ้น

#4 Dengue with hepatitis (without liver failure)

LFT	13/8 NKP	13/8 14.00	14/8	14/8	15/8	16/8
Total protein (g/dL)	4.4	4.0	3.7		4.5	4.6
Albumin (g/dL)	2.7	2.7	2.6	2.3	2.9	3.3
Globulin (g/dL)	1.7	1.4	1.2		1.7	1.3
AST (U/L)	561	496	421		147	106
ALT (U/L)	193	182	129		62	55
TB (mg/dL)	0.27	0.15	0.28		0.27	0.32
DB (mg/dL)	0.14	0.10	0.17		0.20	0.17
LDH		627	572		376	

Coagulogram	13/8	13/8 14.00	14/8 06.00	14/8 20.00	15/8 06.00
PT (9.9-12.3) (sec)	14.7	13.5	10.6	9.1	11.5
INR (>5.0)	1.28	1.26	0.99	0.85	1.07
PTT (26.8-36.4)(sec)	47.30	50.30	45.90	41.50	36.7

- 

นึกถึง contaminate มากที่สุด

Management: off vancomycin IV

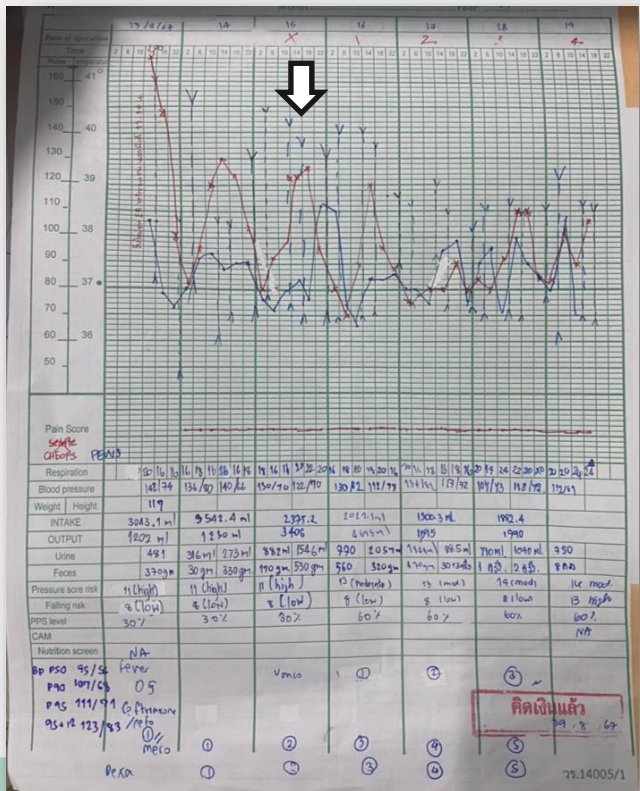
Summary case

- Severe dengue infection with complications (during febrile phase)
 - HLH
 - Cytokine storm
 - Massive upper GI bleeding from duodenitis with hemorrhagic shock
 - Hepatitis

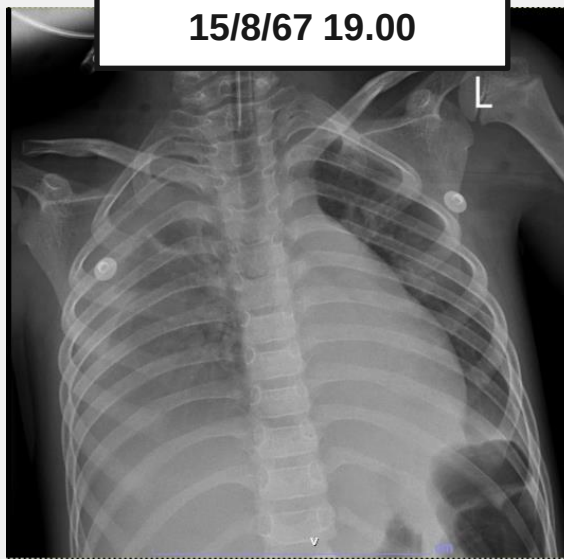
Critical phase

15/8/67 (Day 3 after admission)

- **V/S:** BP 122/78 mmHg, HR 120 bpm (under levophed 0.1 mcg/kg/hr)
- **Abdomen:** moderate distension, liver 2 cm BRCM, spleen not palpable



15/8/67 19.00



Management (critical phase)

- 25% albumin 100 ml IV drip in 24 hr (start 15/8/67, 16.00) * II
- Blood component
- Lasix 10 mg IV * III doses
- IV fluid: 5% DNSS 50 ml/hr, TPN rate 45 ml/hr, SMOF IV rate 5 ml/hr

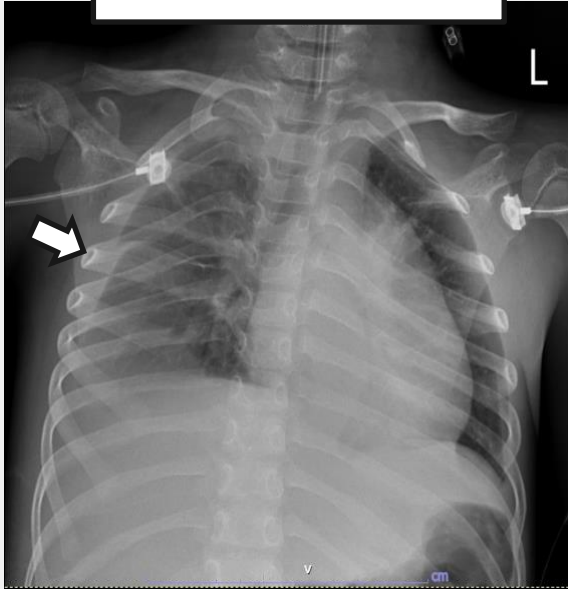
	13/8/67	14/8/67	15/8/67	16/8/67	17/8/67	18/8/67
Intake (ml)	3034	3542	2375	2029	1300	1862
Output (ml)	1202	1230	3406	4695	1595	1590
Net (ml/day)	+ 1832	+2312	-1031	-2666	-295	+272
Cumulative Fluid balance	+ 1832	+4144	+3113	+447	+152	+424

Lasix IV * III doses

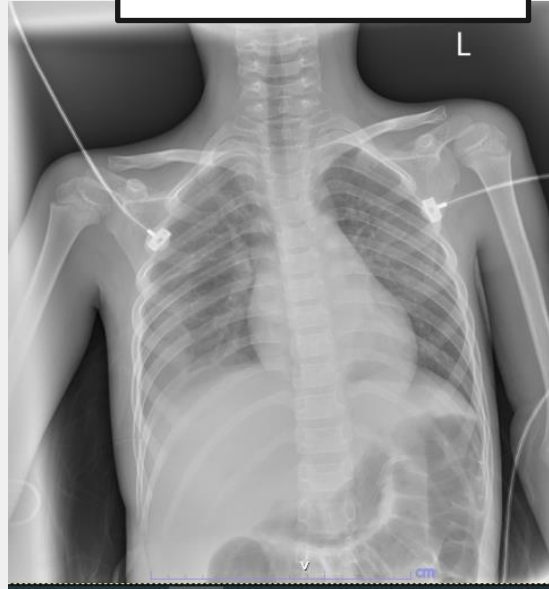
25% albumin 100 ml IV drip in 24 hr

Progression of CXR

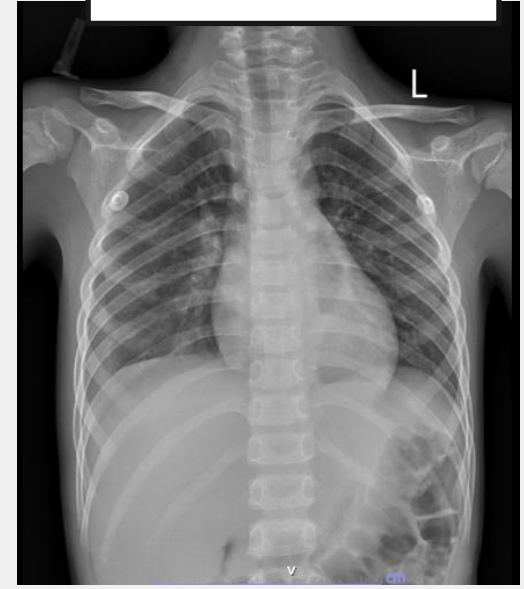
16/8/67 06.40



16/8/67 19.00



17/8/67 05.45



	13/8/67	14/8/67	15/8/67
Intake (ml)	3034	3542	2375
Output (ml)	1202	1230	3406
Net (ml/day)	+ 1832	+2312	-1031

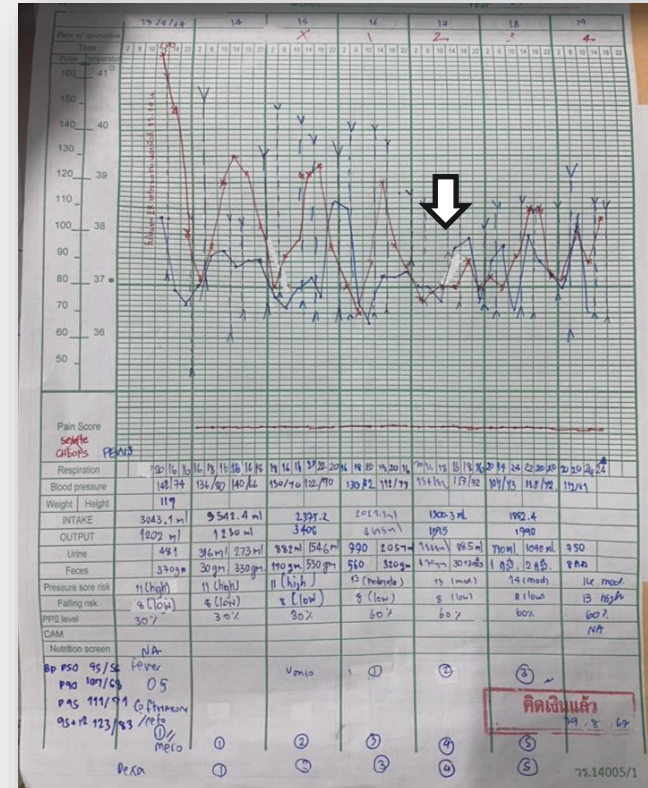
Liver function test

Critical phase

LFT	13/8/67 NKP	13/8/67 14.00	14/8/67	14/8/67	15/8/67	16/8/67
Total protein (g/dL)	4.4	4.0	3.7		4.5	4.6
Albumin (g/dL)	2.7	2.7	2.6	2.3	2.9	3.3
Globulin (g/dL)	1.7	1.4	1.2		1.7	1.3
AST (U/L)	561	496	421		147	106
ALT (U/L)	193	182	129		62	55
TB (mg/dL)	0.27	0.15	0.28		0.27	0.32
DB (mg/dL)	0.14	0.10	0.17		0.20	0.17
LDH		627	572		376	

Recovery phase

- Appetite
- ✓ • Bradycardia
- Convalescent rash
- ✓ • Diuresis
- PE:
- **Lungs:** clear BS BL
- **Abdomen:** soft, no distension, no guarding, liver 1 cm BRCM
- **Ext:** radial pulse full 2+
- **Management:**
 - Off ETT, switch to HHHFNC * 1 day
 - Switch to O2 cannula* 1 day then room air



CBC

CBC	13/8/67 (NKP)	13/8/67 14.00	13/8/67 20.00	14/8/67	14/8/67 12.00	14/8/67 14.00	15/8/67	15/8/67 10.00	15/8/67 13.00	15/8/67 18.00	15/8/67 22.00	16/8/67	17/8/67
Hb (g/dL)	6.7	5.8	5.2	10.3		5.3	10.9			4.3		7.8	7.9
Hct (%)	20	16.1	14.6	30.1	20	14.9	31.6	24.5	22.7	12.1	26	22.8	23.9
WBC (cells/cu.mm)	5000	5010	4140	8840		10590	9220			9930		7510	10,370
Neu (%)	60.3	59.1	63	58.8		38	65.2			67.1		61.1	69.4
Eo (%)	0.1	0	0	0.9		0	0			0		0	0
Ba (%)	0	0.2	0	0		0	0			0		0	0
Lym (%)	34.6	33.1	29.4	22.8		37	11.3			21.7		27	21
Mo (%)	5	7.6	-	9.6		12	16.5			11.2		27	9.6
Platelet (cells/cu.mm)	62,000	65,000	78,000	61,000		55,000	87,000			224,000		182,000	209,000
ANC	3,000	2,960	2,610	5,200		4,024							

Other complications of dengue infection

- Acute kidney injury (AKI)
- Intravascular volume overload
- Acute intravascular hemolysis; U/D thalassemia, G6PD deficiency, HS
- Intra-Abdominal Hypertension (IAH)
 - Ascites, fluid overload, hepatosplenomegaly, bowel edema
- Neurological Complication
- Acute Hepatitis and Pediatric Acute Liver Failure
- Dengue with co-infections;
 - Malaria, enteric fever, scrub typhus, leptospirosis, hepatitis A, Zika, chikungunya, COVID-19 infection

Dengue Serotype of this patient

Dengue differentiation by Multiplex Real-Time PCR

Dengue Serotype 1	Not detected
Dengue Serotype 2	Detected
Dengue Serotype 3	Not detected
Dengue Serotype 4	Not detected
Detection Method (Den)	Real-Time RT PCR by Vitassay qPCR DENGUE



Thank you

